Trabalho Avaliativo

Problema:

O projeto consiste no desenvolvimento de um **Sistema de Registro de Ponto utilizando Reconhecimento Facial**, integrando as tecnologias **React**, **Python** e a biblioteca **DeepFace**.

A aplicação terá como objetivo permitir que funcionários registrem sua entrada e saída de forma automatizada, utilizando o próprio rosto como forma de identificação. Inicialmente, o sistema contará com uma tela desenvolvida em **React** para realizar o cadastro dos funcionários, armazenando informações como nome, matrícula, cargo e uma fotografia facial.

No backend, será utilizada a linguagem **Python**, responsável pelo processamento das imagens e pela comunicação com o mecanismo de reconhecimento facial. A biblioteca **DeepFace** será utilizada para analisar as características do rosto e comparar a imagem capturada no momento do registro de ponto com as imagens previamente cadastradas no sistema.

Ao realizar o registro, a câmera captura o rosto do funcionário e envia a imagem para a API em Python. O sistema realiza a comparação facial e, caso a identidade seja confirmada, registra automaticamente informações como **funcionário identificado, data, horário e tipo de registro**, podendo ser entrada, saída ou intervalo.

Benefícios:

O projeto demonstra uma aplicação prática de **Inteligência Artificial e Visão Computacional**, substituindo métodos tradicionais como cartões, senhas ou crachás por um processo de identificação biométrica mais automatizado.

Fluxo básico do sistema

- **Cadastro do funcionário**
- **Captura da foto**
- **Armazenamento dos dados**
- **Captura facial no ponto**
- **DeepFace realiza a comparação**
- **Funcionário identificado**
- **Registro de data e horário no banco de dados.**

Objetivo:

Dessa forma, permite o acadêmico a trabalhar no projeto conceitos de **desenvolvimento web, APIs, banco de dados, inteligência artificial, visão computacional e reconhecimento facial** em uma única aplicação.